

Sostenibilidad y Tecnología: El reto de las baterías

He seleccionado el litio como el componente esencial para el desarrollo de la tecnología moderna y la movilidad eléctrica porque es el material que permite el almacenamiento de energía de alta densidad. El litio es un elemento metálico que se utiliza principalmente en la fabricación de celdas denominadas de ión de litio o de polímero de litio.

Su uso principal se centra en reducir el tamaño de las baterías manteniendo una larga duración. En los dispositivos de audio y ordenadores el litio proporciona la potencia necesaria para procesar datos de forma constante. En el ámbito de los vehículos eléctricos este mineral es el responsable de que los coches puedan recorrer largas distancias con una sola carga lo cual es una pieza clave para el desarrollo de las ciudades inteligentes actuales.

Origen mineral y países productores

El litio no se encuentra en estado puro en la naturaleza sino que debe ser extraído de salares o de ciertos tipos de rocas ígneas. Los principales yacimientos mundiales se sitúan en el llamado triángulo del litio en Sudamérica y en las minas de Australia. Al igual que ocurre con otros materiales estratégicos el procesamiento industrial es una fase crítica y costosa que requiere mucha energía.

Actualmente China es el actor más influyente en la cadena de suministro global de baterías. Aunque la extracción ocurre en diversos puntos del planeta la mayoría del mineral se envía a refinerías chinas para obtener el carbonato de litio de alta pureza. Esta situación de dependencia es similar a la que existe con las tierras raras donde un solo mercado controla aproximadamente el 85 por ciento del suministro de los materiales ligeros que consume el resto del mundo.

Situación en España y el entorno de Algeciras

En nuestro país se están explorando nuevas posibilidades para la extracción de litio en distintas comunidades autónomas para reducir la dependencia exterior y fomentar la industria nacional de baterías.

En la ciudad de Algeciras el uso del litio está directamente relacionado con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Este plan fomenta el uso de vehículos eléctricos para reducir la huella de carbono en el casco urbano. Para apoyar este cambio la Junta de Andalucía ofrece las ayudas del Plan MOVES III que facilitan la instalación de cargadores y la compra de coches que utilizan estas baterías de alta eficiencia.

Reciclaje y economía circular

La gestión de las baterías una vez agotadas es una prioridad para evitar la contaminación por metales pesados. En Algeciras contamos con el punto limpio de La Menacha y diversos puntos limpios móviles donde se recogen estas baterías para su posterior procesamiento.

El reciclaje permite recuperar no solo el litio sino otros metales valiosos que lo acompañan en las celdas de energía. El proceso consiste en el desmantelamiento de los módulos para separar los materiales químicos y volver a introducirlos en la cadena de producción de nuevas unidades.